

ENIAD TP1

Java de base

Mise en place de l'environnement :

- Télécharger et installer eclipse.
- Télécharger et installer java.
- Vérifier l'installation en affichant la version du java dans un cmd :
java - - version.
 - Le cas échouer, télécharger la jdk et l'intégrer dans la variable d'environnement.

Exercice 0 (dans une CMD) :

1. Créer un fichier text (avec notepad par exemple) et l'appeler BonjourENDIAD.java
2. Dans le même fichier, créer un simple programme qui affiche le message : 'Bonjour ENIAD !'.
3. En utilisant un cmd, compiler le fichier (utiliser la cmd **javac**).
4. Dans la même cmd, exécuter le fichier binaire (utiliser la cmd **java**) et observer le résultat.

Le reste des exercices doivent être traités sur l'IDE Eclipse.

Exercice 1 :

Soit deux nombres entiers m et n. Le but est simplement d'échanger leurs valeurs.

Exemple d'exécution :

Entrée : m=9, n=5

Sortie : m=5, n=9

Exercice 2 :

Étant donné trois nombres réels x, y et z dont le but est d'obtenir le plus grand parmi ces trois nombres. Implémenter ça en utilisant une méthode statique prenant en paramètre les 3 nombres.

Exemple d'exécution :

Entrée : x = 7, y = 20, z = 56

Sortie : 56 // valeur stockée dans la variable z

Exercice 3 :

Ecrivez un programme java qui calcule le factoriel d'un entier.

Exercice 4 :

Étant donné une chaîne, la tâche consiste à obtenir un caractère spécifique de cette chaîne à un index spécifique. La chaîne et l'index doivent être saisis par l'utilisateur (utiliser la classe Scanner).

Exemple d'exécution :

Entrée : "ISI3", 1

Sortie : S

Exercice 5 :

Étant donné une chaîne, la tâche consiste à remplacer un caractère à un index spécifique dans cette chaîne en Java. Pour faire cela, écrivez une méthode prenant 3 paramètres : 'chaîne' : c'est la chaîne, 'index' : c'est l'index où remplacer, 'ch' : c'est le nouveau caractère à intégrer.

Exemple d'exécution :

Entrée : Chaîne = " Bonjour ENDIAD !", index = 16, ch = '.'

Sortie : " Bonjour ENIAD ?"

Exercice 6 :

Implémenter une méthode java prenant en paramètre une chaîne et qui retourne son inverse.

Exemple d'exécution :

Entrée : "Salut"

Sortie : "tulaS"